Exercício - modelagem de movimentos compostos

Um objeto que emite intensa luz é avistado caindo do alto de um penhasco e é filmado em boa parte de sua queda por uma câmera especial que permite vislumbrar o movimento em direção perpendicular a um plano cartesiano, onde pode-se registrar pares de pontos (x, y) em intervalos de tempo de 0,2 segundos.

A tabela a seguir apresenta uma série de 60 pontos entre os instantes 0,50s e 12,30s.

Observa-se que apesar de estar em "queda do alto do penhasco" não aparenta movimentar-se em queda livre durante o movimento.

O que se pode observar são variações que alternam movimento uniforme e movimento variado em alguns trechos.

Analise os pontos e descreva o movimento executado durante esse intervalo de tempo.

Tabela de dados:

#	tempo(s)		x(m)	y(m)	#	tempo(s)		x(m)	y(m)
1	0,50	1,70	323,78		31	6,50	21,98	248,76	
2	0,70	2,38	322,60		32	6,70	22,34	247,20	
3	0,90	3,06	321,03		33	6,90	22,70	245,60	
4	1,10	3,74	319,07		34	7,10	23,06	243,96	
5	1,30	4,42	316,72		35	7,30	23,42	242,28	
6	1,50	5,10	313,98		36	7,50	23,78	240,56	
7	1,70	5,78	310,84		37	7,70	24,14	238,80	
8	1,90	6,46	307,31		38	7,90	24,50	237,00	
9	2,10	7,14	303,39		39	8,10	25,55	235,16	
10	2,30	7,82	299,08		40	8,30	25,56	233,28	
11	2,50	8,50	294,38		41	8,50	25,58	231,36	
12	2,70	9,18	289,28		42	8,70	25,60	229,40	
13	2,90	9,86	283,79		43	8,90	25,70	227,40	
14	3,10	10,22	280,08		44	9,10	25,60	225,36	
15	3,30	10,23	279,84		45	9,30	25,70	223,28	
16	3,50	10,24	279,60		46	9,50	25,60	221,16	
17	3,70	10,25	279,36		47	9,70	25,70	219,00	
18	3,90	10,26	279,12		48	9,90	25,50	216,80	
19	4,10	10,27	278,88		49	10,10	32,22	183,95	
20	4,30	10,28	278,64		50	10,30	32,38	180,45	
21	4,50	10,29	278,40		51	10,50	32,54	176,88	
22	4,70	10,29	278,16		52	10,70	32,70	173,25	
23	4,90	10,28	277,92		53	10,90	32,86	169,55	
24	5,10	19,46	258,56		54	11,10	33,02	165,79	
25	5,30	19,82	257,28		55	11,30	33,18	161,97	
26	5,50	20,18	255,96		56	11,50	33,34	158,08	
27	5,70	20,54	254,60		57	11,70	33,50	154,13	
28	5,90	20,90	253,20		58	11,90	33,66	150,11	
29	6,10	21,26	251,76		59	12,10	33,82	146,03	
30	6,30	21,62	250,28		60	12,30	33,98	141,89	